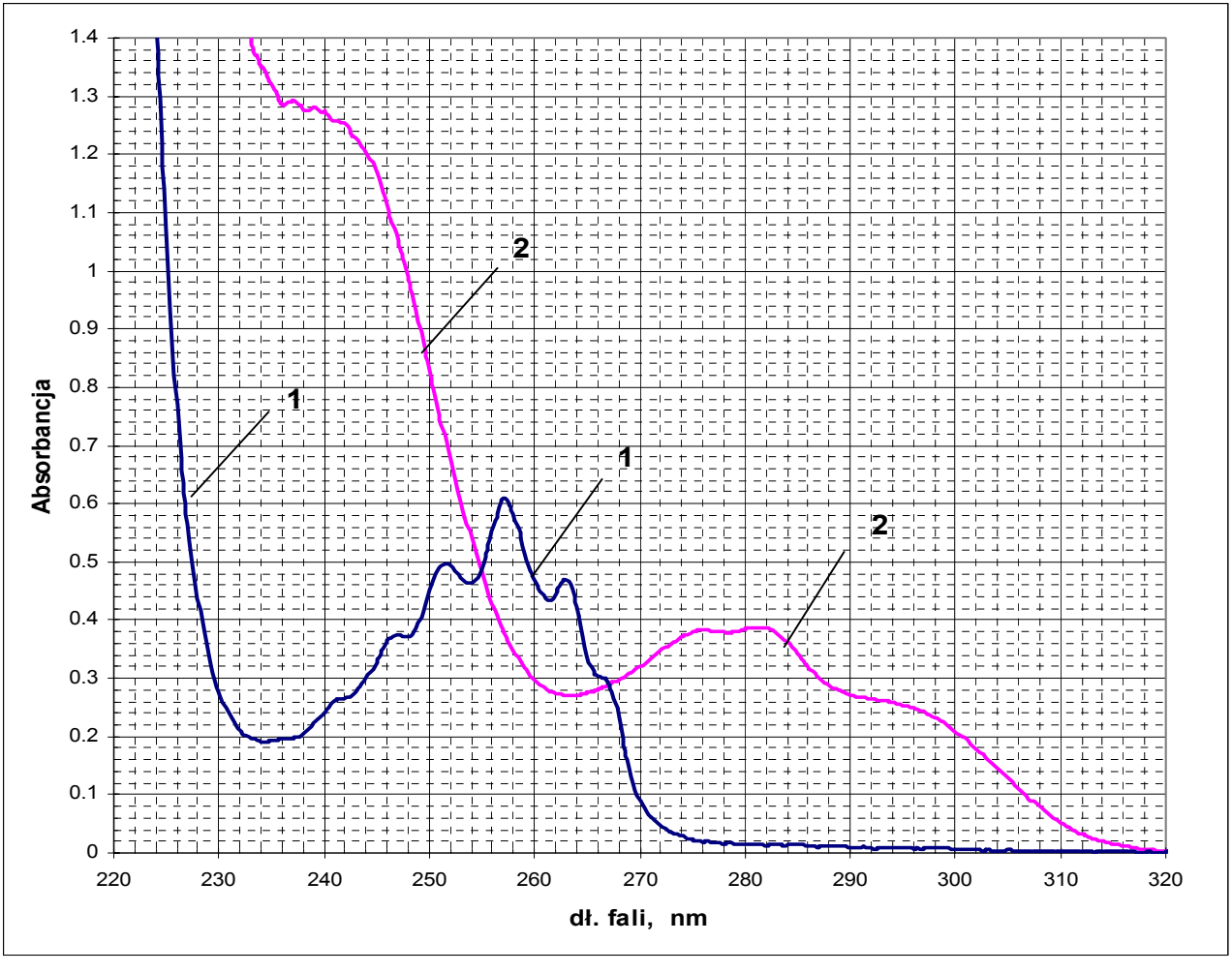
Zadanie 10B

Spektrofotometria UV-VIS



Na rysunku pokazano widma absorpcji wodnych roztworów dwóch aminokwasów fenyloalaniny (krzywa 1) i tyrozyny (krzywa 2). Roztwór fenyloalaniny ma stężenie 100 $\mu g \cdot mL^{-1}$, widmo zarejestrowano w kuwecie o długości drogi optycznej 50,0 mm. Stężenie roztworu tyrozyny wynosi 50 $\mu g \cdot mL^{-1}$, zaś długość drogi optycznej kuwety to 10,0 mm. Korzystając z danych odczytanych z rysunku wykonaj następujące polecenia:

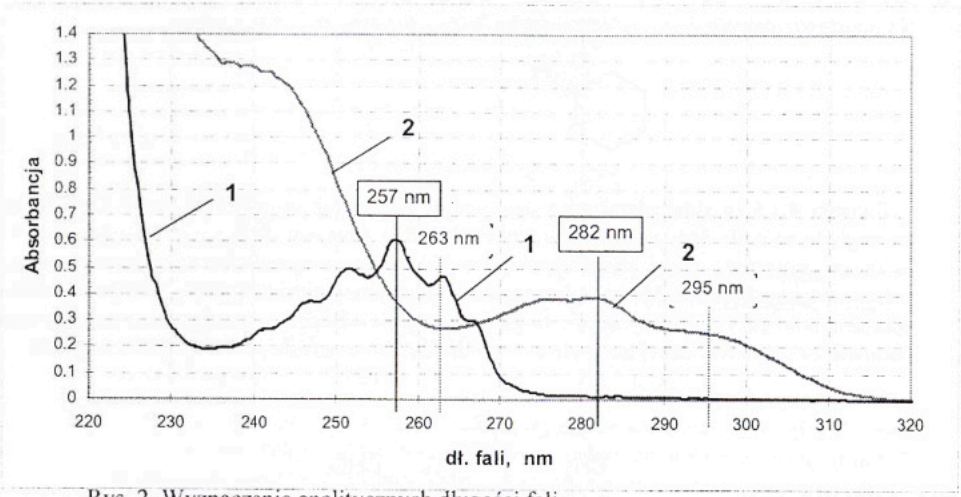
1) wyznacz analityczne długości fali dla każdej substancji
2) dla wybranych długości fali oblicz molowe współczynniki absorpcji oraz absorpcje właściwe

3) czy wybrane długości fali są odpowiednie do oznaczania stężenia tych aminokwasów w ich mieszaninie, odpowiedź uzasadnij
4) zakładając porównywalne stężenia obydwu aminokwasów podaj, jakie może być ich maksymalne stężenie w mieszaninie, aby absorbancja w zakresie 250 – 270 nm dla roztworu zmierzonego w kuwecie o długości drogi optycznej 1 cm, nie była większa od 1.
5) Jaką transmitancję (przepuszczalność) będzie miał roztwór o stężeniu 20 $\mu g \cdot mL^{-1}$ tyrozyny i 30 $\mu g \cdot mL^{-1}$ alaniny przy długości fali 263 nm, jeśli dokonano pomiaru w kuwecie o długości drogi optycznej 2 cm.

Zadanie 10B

Spektrofotometria UV-VIS

1. Wyznaczenie analitycznych długości fali dla czystych substancji pokazano na rys. 2



Rys. 2. Wyznaczanie analitycznych długości fali

Są to długości fali wyznaczone w maksimach absorpcji zaznaczone liniami ciągłymi, wartości długości fali podano w prostokątach zaznaczonych linią ciągłą. Widmo tyrozyny w obszarze 235-245 nm niezbyt nadaje się do pomiarów ilościowych, ze względu na występujące szumy.

2. Dla wybranych długości fali odczytuje się absorbancję poszczególnych roztworów. Odczytane wartości oraz wyniki obliczeń podano w tabelce

Nazwa substancji	masa molowa	analityczna długość fali	absorbancja	stężenie substancji		grubość kuwety	Molowy współczynnik absorpcji	absorpcja właściwa
	[g mol^{-1}]	[nm]		[μg mL^{-1}]	[mol L^{-1}]	[cm]	[L mol^{-1}cm^{-1}]	[mL μg^{-1}cm^{-1}]
Fenyloalanina	165.19	257	0.61	100	0.000605	5	202	0.00122
		263	0.47	100	0.000605	5	155	0.00094
		295	0.01	100	0.000605	5	3	0.00002
Tyrozyna	181.19	282	0.39	50	0.000276	1	1413	0.0078
		263	0.27	50	0.000276	1	978	0.0054
		295	0.26	50	0.000276	1	942	0.0052

Sposób obliczeń:

Pomiaru absorbancji lub transmitancji roztworów dokonuje się za pomocą spektrofotometrów. Przez roztwór umieszczony w kuwecie, o określonej grubości warstwy absorbującej *l*, przechodzi promieniowanie monochromatyczne o długości fali λ. Promieniowanie padające na kuwetę ma natężenie I_0, po przejściu przez roztwór natężenie I_t. Absorbancją nazywamy wartość wyrażenia:

$$A = \log \frac{I_0}{I_t} = \varepsilon \cdot c \cdot l$$

Jest to miara absorpcji promieniowania przez barwny roztwór. Zgodnie z prawem Lamberta-Beera zależy od stężenia substancji barwnej w roztworze **c** (wyrażonego w mol L^{-1}), grubości warstwy **l** [cm] i molowego współczynnika absorpcji **ε** [$L \cdot mol^{-1} \cdot cm^{-1}$]. Absorbancja jest wielkością bezwymiarową. Tak więc:

$$\varepsilon = \frac{A}{c \cdot l}$$

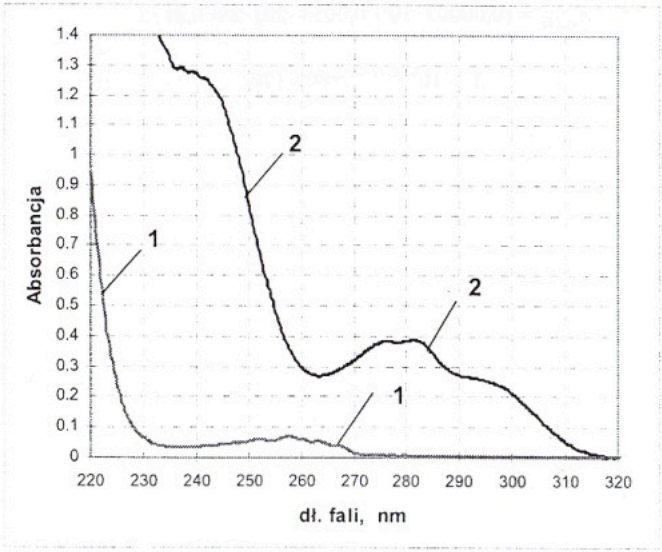
Jeśli stężenie substancji wyrażone jest w μg mL^{-1} prawo Lamberta-Bera przyjmuje postać:

$$A = a \cdot c \cdot l \quad \text{i} \quad a = \frac{A}{c \cdot l}$$

gdzie **a** to absorpcja właściwa, odpowiada ona liczbowo wartości absorbancji roztworu o stężeniu substancji 1 μg mL^{-1}.

3. Do oznaczania stężenia substancji w mieszaninie wybiera się długości fali takie, aby wartość absorbancji jednej substancji była możliwie duża, a dla drugiej substancji była możliwie mała. Unika się również pomiaru absorbancji na stromym zboczu widma (długość fali 257 nm dla widma tyrozyny). Stąd na rysunku wybrane długości fali zaznaczone linią przerywaną 263 i 295 nm.

4. Dla rozwiązania tego polecenia należy przedstawić widma obydwu substancji zmierzone w kuwecie o tej samej długości drogi optycznej i dla takiego samego stężenia. Pokazuje to rysunek 3;



Rys. 3. Widma absorpcji fenyloalaniny i tyrozyny (stężenie substancji 50 μg ml^{-1}, kuweta 1 cm)

Widać, że widmo tyrozyny w zakresie 250 – 270 nm ma zdecydowanie większą absorbancję i to od obecności tyrozyny zależeć będzie głównie absorbancja mieszaniny. Wystarczy więc, że zbada się absorbancję na początku poszukiwanego zakresu tj. przy 250 nm, gdzie widmo tyrozyny ma największą absorbancję . Obliczone na podstawie danych z 1. rysunku molowe współczynniki absorpcji wynoszą 35 i 3003 L mol^{-1} cm^{-1}, zaś absorbcje właściwe 0,0002 i 0,0083 mL μg^{-1} cm^{-1} odpowiednio dla fenyloalaniny i tyrozyny

Absorbancja jest wielkością addytywną,
(F) i tyrozynyny (T) co można zapisać:

$$A_{m,\lambda} = A$$

Uwzględniając stężenie i molowe współczynn

$$A_{m,250} = \varepsilon_{F,250} \cdot c$$

Ponieważ z założenia $c_F = c_T$ i $A_m = 1$ oraz l =

$$c = (\varepsilon_F + \varepsilon_T$$

$$\text{lub } c = (a_F + a$$

po podstawieniu wartości otrzymuje się stężen

5. Korzystając z oznaczeń jak w punkcie 2 mo

$$T = \frac{I_t \cdot}{I}$$

zależności pomiędzy absorbancją i transmitanc

$A = \log \frac{100}{T} = 2 - \log T$ wartość T w %, stąd

Oblicza się wartość absorbancji mieszaniny ok

$$A_{m,263} = A_F$$

a po uwzględnieniu absorpcji właściwej:

$$A_{m,263} = (a_{F,250} \cdot c$$

Podstawiając wartości:

$$A_{m,263} = (0{,}00002 \cdot 30 +$$

$$T = 10^{(2-0{,}217}$$

będzie więc sumą absorbancji fenyloalaniny

$A_{F,\lambda} + A_{T,\lambda}$

niki absorpcji lub absorpcje właściwe

$\varepsilon_F \cdot l + \varepsilon_{T,250} \cdot c_T \cdot l$

=1 można stwierdzić:

$)^{-1}$ [mol L^{-1}]

$_T)^{-1}$ [µg mL^{-1}]

ie 0.00033 mol L^{-1}, lub 59,6 µg mL^{-1}

żna zdefiniować pojęcie transmitancji:

100

[%]

0

cją są następujące:

$$T = 10^{(2-A)} \ [\%]$$

reślonej w zadaniu

$_{,263} + A_{T,263}$

$c_F + a_{T,250} \cdot c_T) \cdot l$

$0{,}0054 \cdot 20) \cdot 2 = 0{,}2172$

$^{2)}$ =60,6 [%]